

Méthode Bayésienne d'identification de fissures

Applications aux rotors de turbines

Donatien Rossat - EDF R&D
<https://drossat.github.io/>

17^{ème} Colloque National en Calcul de Structures - CSMA 2026

22 Mai 2026, Presqu'île de Giens, Var, France



Introduction

Modélisation du comportement dynamique de rotors fissurés

Méthode probabiliste d'identification de fissures

Applications

Conclusion et perspectives

Introduction

Modélisation du comportement dynamique de rotors fissurés

Méthode probabiliste d'identification de fissures

Applications

Conclusion et perspectives

- ▶ La présence de fissures dans des arbres de rotors constitue un défaut majeur, pouvant causer d'importants dommages, de longues périodes d'arrêt et *a fortiori* de lourdes répercussions économiques pour l'exploitant

- ▶ La présence de fissures dans des arbres de rotors constitue un défaut majeur, pouvant causer d'importants dommages, de longues périodes d'arrêt et *a fortiori* de lourdes répercussions économiques pour l'exploitant
- ▶ Possibilité d'utiliser la simulation numérique pour aider à la détection et à la localisation de fissures dans des rotors, pour compléter la surveillance vibratoire et optimiser la maintenance
(Bachschmid *et al.*, 2000; Cavalini Jr *et al.*, 2016; Pennacchi *et al.*, 2006; Sekhar, 2004)

- ▶ La présence de **fissures** dans des arbres de rotors constitue un défaut majeur, pouvant causer d'importants dommages, de longues périodes d'arrêt et *a fortiori* de lourdes répercussions économiques pour l'exploitant
 - ▶ Possibilité d'utiliser la **simulation numérique** pour aider à la détection et à la localisation de fissures dans des rotors, pour compléter la surveillance vibratoire et optimiser la maintenance
(Bachschmid *et al.*, 2000; Cavalini Jr *et al.*, 2016; Pennacchi *et al.*, 2006; Sekhar, 2004)
 - ▶ Toutefois, la grande majorité des méthodes d'identification proposées dans la littérature négligent les **incertitudes** relatives à la localisation et à la profondeur de la fissure
- ⇒ **Développement d'une méthode Bayésienne visant à identifier la localisation et la géométrie probables d'une fissure, à partir de mesures de la réponse vibratoire du rotor**

Introduction

Modélisation du comportement dynamique de rotors fissurés

Méthode probabiliste d'identification de fissures

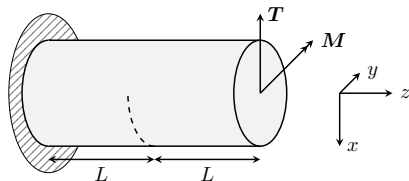
Applications

Conclusion et perspectives

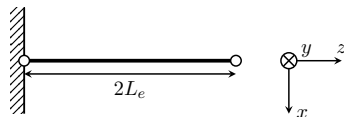
Modèle d'élément fini fissuré

- Utilisation d'un modèle d'**élément fini fissuré**, basé sur des travaux d'EDF R&D et de l'IMSIA

(Andrieux et Varé, 2002; El Arem et Maitournam, 2008)



Modèle 3D d'un cylindre de longueur $2L$ et de diamètre D , fissuré en son milieu

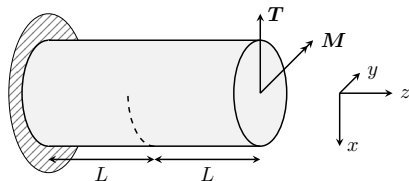


Modèle d'élément poutre de longueur $2L_e$ associé

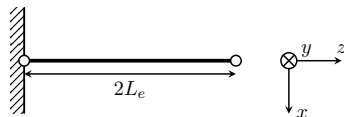
Modèle d'élément fini fissuré

- Utilisation d'un modèle d'**élément fini fissuré**, basé sur des travaux d'EDF R&D et de l'IMSIA

(Andrieux et Varé, 2002; El Arem et Maitournam, 2008)



Modèle 3D d'un cylindre de longueur $2L$ et de diamètre D , fissuré en son milieu



Modèle d'élément poutre de longueur $2L_e$ associé

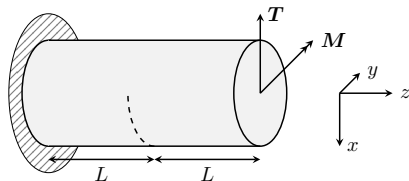
- Hypothèses du modèle :

- Matériau linéaire élastique
- Conditions de contact unilatéral sans frottement au droit des lèvres de la fissure
- Chargement imposé de flexion pure, *i.e.*, $\mathbf{T} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{M} = (M_x, M_y, 0)$

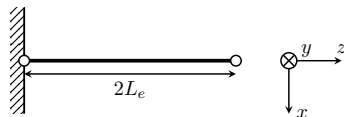
Modèle d'élément fini fissuré

- Utilisation d'un modèle d'**élément fini fissuré**, basé sur des travaux d'EDF R&D et de l'IMSIA

(Andrieux et Varé, 2002; El Arem et Maitournam, 2008)



Modèle 3D d'un cylindre de longueur $2L$ et de diamètre D , fissuré en son milieu



Modèle d'élément poutre de longueur $2L_e$ associé

- Hypothèses du modèle :

- Matériau linéaire élastique
- Conditions de contact unilatéral sans frottement au droit des lèvres de la fissure
- Chargement imposé de flexion pure, i.e., $\mathbf{T} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{M} = (M_x, M_y, 0)$

- Détermination d'une loi de comportement "moment-angle" via l'identification de l'énergie élastique du cylindre 3D à celle de l'élément poutre associé

Détermination d'une loi de comportement d'élément fini fissuré



- Expression de l'énergie élastique complémentaire du cylindre fissuré :

(Andrieux et Varé, 2002)

$$\mathcal{W}^*(\mathbf{M}) = \frac{L}{EI} \|\mathbf{M}\|^2 (1 + s(\phi))$$

- $I = \pi D^4/64$: moment quadratique de la section saine,
- $\phi = \arctan(M_y/M_x)$: angle du chargement de flexion
- $s(\phi)$: fonction de souplesse, décrivant la contribution de la section fissurée

Détermination d'une loi de comportement d'élément fini fissuré



- Expression de l'énergie élastique complémentaire du cylindre fissuré :

(Andrieux et Varé, 2002)

$$\mathcal{W}^*(\mathbf{M}) = \frac{L}{EI} \|\mathbf{M}\|^2 (1 + s(\phi))$$

- $I = \pi D^4/64$: moment quadratique de la section saine,
 - $\phi = \arctan(M_y/M_x)$: angle du chargement de flexion
 - $s(\phi)$: fonction de souplesse, décrivant la contribution de la section fissurée
- Fonction de souplesse s uniquement dépendante de la direction du chargement $\Rightarrow$ caractérisation de $\mathcal{W}^*$ possible en se restreignant à des moments unitaires, *i.e.* $\mathbf{M} = (\cos \phi, \sin \phi, 0)$, avec $\phi \in [0, 2\pi]$

Détermination d'une loi de comportement d'élément fini fissuré

- Expression de l'énergie élastique complémentaire du cylindre fissuré :

(Andrieux et Varé, 2002)

$$\mathcal{W}^*(\mathbf{M}) = \frac{L}{EI} \|\mathbf{M}\|^2 (1 + s(\phi))$$

- $I = \pi D^4/64$: moment quadratique de la section saine,
 - $\phi = \arctan(M_y/M_x)$: angle du chargement de flexion
 - $s(\phi)$: fonction de souplesse, décrivant la contribution de la section fissurée
- Fonction de souplesse s uniquement dépendante de la direction du chargement $\Rightarrow$ caractérisation de $\mathcal{W}^*$ possible en se restreignant à des moments unitaires, *i.e.* $\mathbf{M} = (\cos \phi, \sin \phi, 0)$, avec $\phi \in [0, 2\pi]$
- Expression alternative de $\mathcal{W}^*$, utilisant les rotations (θ_x, θ_y) de la section libre (en $z = 2L$) :

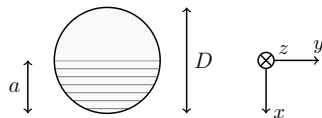
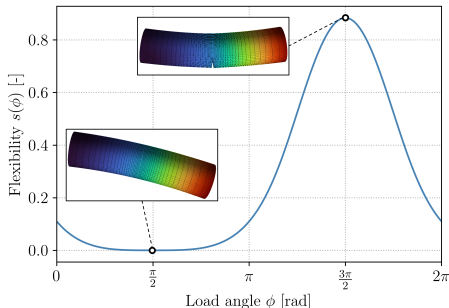
$$\mathcal{W}^*(\mathbf{M}) = \frac{1}{2} \left(M_x \theta_x^{(2L)} + M_y \theta_y^{(2L)} \right)$$

$\Rightarrow$ Identification de la fonction de souplesse s via un calcul aux éléments finis 3D, en utilisant le solveur statique non linéaire de `code_aster`

(Électricité de France, 2026)

Détermination d'une loi de comportement d'élément fini fissuré (bis)

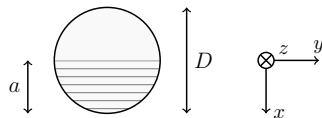
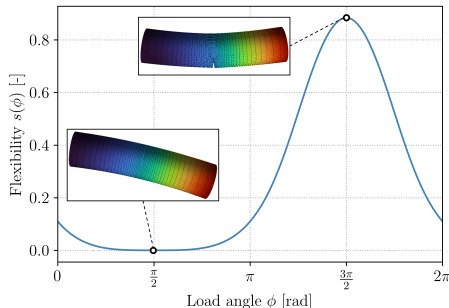
- Exemple de la loi de souplesse associée à une fissure à fond droit de profondeur $a = D/2$:



Évolution de la fonction de souplesse s en fonction de l'angle du chargement (ci-contre) ; Schéma de la section fissurée (ci-dessus)

Détermination d'une loi de comportement d'élément fini fissuré (bis)

- Exemple de la loi de souplesse associée à une fissure à fond droit de profondeur $a = D/2$:



Évolution de la fonction de souplesse s en fonction de l'angle du chargement (ci-contre) ; Schéma de la section fissurée (ci-dessus)

- Construction d'une matrice de rigidité $\mathbf{K}_e(\mathbf{u}_e) \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ d'élément fissuré, à partir de la fonction de souplesse s déterminée par calcul 3D : (El Arem et Maitournam, 2008)

$$\mathbf{F}_e = \mathbf{K}_e(\mathbf{u}_e)\mathbf{u}_e,$$

avec $\mathbf{u}_e \in \mathbb{R}^8$ les degrés de libertés (de flexion) de l'élément, et $\mathbf{F}_e \in \mathbb{R}^8$ les efforts internes associés

Réponse dynamique d'un rotor fissuré en régime établi



- Équations du mouvement (non linéaires) d'un modèle éléments finis d'un rotor fissuré, tournant à une vitesse constante ω :

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + (\mathbf{C} + \omega\mathbf{G})\dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{u}(t) = \mathbf{f}(t, \omega, \mathbf{u}(t))$$

- $\mathbf{M}, \mathbf{C}, \mathbf{G}, \mathbf{K} \in \mathbb{R}^{N \times N}$: matrices de masse, d'amortissement, de gyroscopie et de rigidité du rotor (sain)
- N : nombre de degrés de liberté du problème
- $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^N$: déplacements à l'instant t
- $\mathbf{f}(t, \omega, \mathbf{u}(t)) \in \mathbb{R}^N$: terme regroupant les efforts externes et la contribution de la fissure

Réponse dynamique d'un rotor fissuré en régime établi

- Équations du mouvement (non linéaires) d'un modèle éléments finis d'un rotor fissuré, tournant à une vitesse constante ω :

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + (\mathbf{C} + \omega\mathbf{G})\dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{u}(t) = \mathbf{f}(t, \omega, \mathbf{u}(t))$$

- $\mathbf{M}, \mathbf{C}, \mathbf{G}, \mathbf{K} \in \mathbb{R}^{N \times N}$: matrices de masse, d'amortissement, de gyroscopie et de rigidité du rotor (sain)
 - N : nombre de degrés de liberté du problème
 - $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^N$: déplacements à l'instant t
 - $\mathbf{f}(t, \omega, \mathbf{u}(t)) \in \mathbb{R}^N$: terme regroupant les efforts externes et la contribution de la fissure
- Utilisation de la méthode HBM (*Harmonic Balance Method*) pour résoudre le problème dans le domaine fréquentiel, via la décomposition des déplacements en $M \geq 1$ modes de Fourier : (Sinou et Faverjon, 2012)

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{a}_0 + \sum_{k=1}^M (\mathbf{a}_k \cos(k\omega t) + \mathbf{b}_k \sin(k\omega t))$$

avec $\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{a}_M, \mathbf{b}_M \in \mathbb{R}^N$

Réponse dynamique d'un rotor fissuré en régime établi (bis)



- Transformation des équations du mouvement en un système d'équations non linéaires dans le domaine fréquentiel :

$$\mathbf{Z}(\omega)\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{f}}(\hat{\mathbf{u}}, \omega)$$

- $\mathbf{Z}(\omega) \in \mathbb{R}^{(2M+1)N \times (2M+1)N}$: matrice de rigidité *multi-harmonique*
- $\hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{a}_0^\top, \mathbf{a}_1^\top, \mathbf{b}_1^\top, \dots, \mathbf{a}_M^\top, \mathbf{b}_M^\top)^\top \in \mathbb{R}^{(2M+1)N}$: déplacements exprimés dans la base de Fourier
- $\hat{\mathbf{f}}(\hat{\mathbf{u}}, \omega) \in \mathbb{R}^{(2M+1)N}$: second membre exprimé dans la base de Fourier

Réponse dynamique d'un rotor fissuré en régime établi (bis)



- Transformation des équations du mouvement en un système d'équations non linéaires dans le domaine fréquentiel :

$$\mathbf{Z}(\omega)\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{f}}(\hat{\mathbf{u}}, \omega)$$

- $\mathbf{Z}(\omega) \in \mathbb{R}^{(2M+1)N \times (2M+1)N}$: matrice de rigidité *multi-harmonique*
 - $\hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{a}_0^\top, \mathbf{a}_1^\top, \mathbf{b}_1^\top, \dots, \mathbf{a}_M^\top, \mathbf{b}_M^\top)^\top \in \mathbb{R}^{(2M+1)N}$: déplacements exprimés dans la base de Fourier
 - $\hat{\mathbf{f}}(\hat{\mathbf{u}}, \omega) \in \mathbb{R}^{(2M+1)N}$: second membre exprimé dans la base de Fourier
- Résolution numérique du problème dans le domaine fréquentiel via un algorithme de Newton, couplé à une méthode de continuation par longueur d'arc (Cardona et al., 1994)

Réponse dynamique d'un rotor fissuré en régime établi (bis)



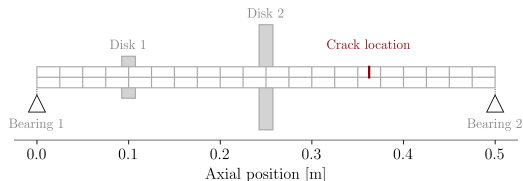
- Transformation des équations du mouvement en un système d'équations non linéaires dans le domaine fréquentiel :

$$\mathbf{Z}(\omega)\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{f}}(\hat{\mathbf{u}}, \omega)$$

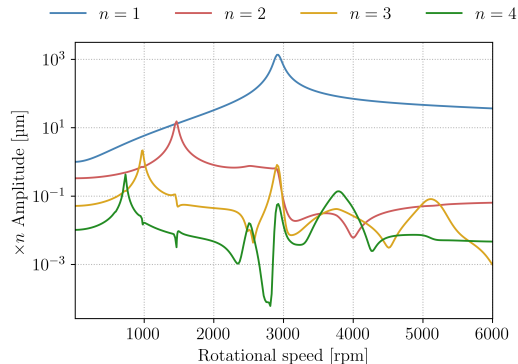
- $\mathbf{Z}(\omega) \in \mathbb{R}^{(2M+1)N \times (2M+1)N}$: matrice de rigidité *multi-harmonique*
 - $\hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{a}_0^\top, \mathbf{a}_1^\top, \mathbf{b}_1^\top, \dots, \mathbf{a}_M^\top, \mathbf{b}_M^\top)^\top \in \mathbb{R}^{(2M+1)N}$: déplacements exprimés dans la base de Fourier
 - $\hat{\mathbf{f}}(\hat{\mathbf{u}}, \omega) \in \mathbb{R}^{(2M+1)N}$: second membre exprimé dans la base de Fourier
- Résolution numérique du problème dans le domaine fréquentiel via un algorithme de Newton, couplé à une méthode de continuation par longueur d'arc (Cardona et al., 1994)
 - Coût numérique sensiblement réduit par rapport à des méthodes d'intégration temporelle

Réponse dynamique d'un rotor fissuré en régime établi (ter)

- Exemple de la réponse en régime établi d'un rotor simple, présentant une fissure à fond droit de profondeur $a = D/2$:

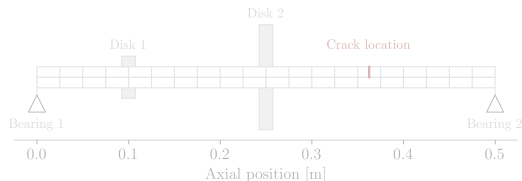


*Modèle éléments finis du rotor (ci-dessus);
Évolution des composantes harmoniques d'ordre n des déplacements du rotor au noeud 7, en fonction de la vitesse de rotation (ci-contre)*

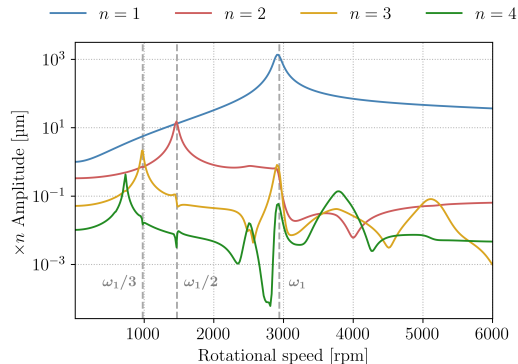


Réponse dynamique d'un rotor fissuré en régime établi (ter)

- Exemple de la réponse en régime établi d'un rotor simple, présentant une fissure à fond droit de profondeur $a = D/2$:



*Modèle éléments finis du rotor (ci-dessus) ;
Évolution des composantes harmoniques d'ordre n des déplacements du rotor au noeud 7, en fonction de la vitesse de rotation (ci-contre)*



- Caractéristique connue de la signature vibratoire d'une fissure : augmentation significative de l'harmonique $n > 1$ au voisinage de la vitesse ω_1/n , ω_1 désignant la 1^{ère} vitesse critique du rotor

(Dimarogonas, 1996)

Introduction

Modélisation du comportement dynamique de rotors fissurés

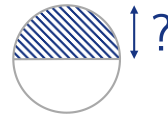
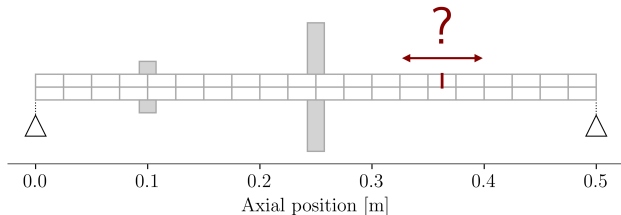
Méthode probabiliste d'identification de fissures

Applications

Conclusion et perspectives

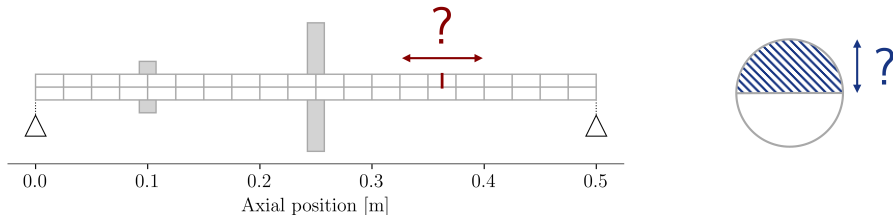
Identification de fissures par inférence Bayésienne

- **Problème** : Étant donné un modèle éléments finis d'un rotor, identifier la **position** et la **profondeur** possibles d'une fissure à partir de mesures de la réponse vibratoire du rotor



Identification de fissures par inférence Bayésienne

- **Problème** : Étant donné un modèle éléments finis d'un rotor, identifier la **position** et la **profondeur** possibles d'une fissure à partir de mesures de la réponse vibratoire du rotor



- Représentation de la **position** et de la **profondeur** d'une fissure par des **variables aléatoires** :
- **Position** représentée par une variable aléatoire *discrète* E à valeurs dans $\{1, \dots, N_e\}$, N_e désignant le nombre d'éléments finis du modèle,
 - **Profondeur** (relative - a/D) représentée par une variable aléatoire *continue* Δ à valeurs dans $[0, 1]$

Identification de fissures par inférence Bayésienne (bis)



- Définition de la loi jointe *a priori* des paramètres (Δ, E) (supposés mutuellement indépendants) :

$$\pi_{(\Delta, E)}(\delta, e) = \pi_{\Delta}(\delta)\pi_E(e)$$

- $\pi_{\Delta}(\delta)$: densité *a priori* de la **profondeur**, supposée uniforme sur $[0, \delta_{\max}]$, avec $\delta_{\max} \in]0, 1[$
- $\pi_E(e)$: loi *a priori* de la **position**, supposée uniforme sur $\{1, \dots, N_e\}$

Identification de fissures par inférence Bayésienne (bis)



- Définition de la loi jointe *a priori* des paramètres (Δ, E) (supposés mutuellement indépendants) :

$$\pi_{(\Delta, E)}(\delta, e) = \pi_{\Delta}(\delta)\pi_E(e)$$

- $\pi_{\Delta}(\delta)$: densité *a priori* de la **profondeur**, supposée uniforme sur $[0, \delta_{\max}]$, avec $\delta_{\max} \in]0, 1[$
- $\pi_E(e)$: loi *a priori* de la **position**, supposée uniforme sur $\{1, \dots, N_e\}$
- Réponse du système réel modélisée par une variable aléatoire $\mathbf{Y}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, correspondant aux n_h premières composantes harmoniques des déplacements (horizontaux et verticaux) du rotor, mesurés à n_s capteurs, à n_{ω} vitesses de rotation (*i.e.*, $n = 2n_h n_s n_{\omega}$)

Identification de fissures par inférence Bayésienne (bis)

- Définition de la loi jointe *a priori* des paramètres (Δ, E) (supposés mutuellement indépendants) :

$$\pi_{(\Delta, E)}(\delta, e) = \pi_{\Delta}(\delta)\pi_E(e)$$

- $\pi_{\Delta}(\delta)$: densité *a priori* de la **profondeur**, supposée uniforme sur $[0, \delta_{\max}]$, avec $\delta_{\max} \in]0, 1[$
 - $\pi_E(e)$: loi *a priori* de la **position**, supposée uniforme sur $\{1, \dots, N_e\}$
- Réponse du système réel modélisée par une variable aléatoire $\mathbf{Y}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, correspondant aux n_h premières composantes harmoniques des déplacements (horizontaux et verticaux) du rotor, mesurés à n_s capteurs, à n_{ω} vitesses de rotation (*i.e.*, $n = 2n_h n_s n_{\omega}$)
- Définition d'un modèle d'**écart mesures-modèle**, via l'hypothèse d'un bruit additif Gaussien :

$$\mathbf{Y} | (\Delta, E) = (\delta, e) \sim \mathcal{N}(\mathcal{M}(\delta, e), \Sigma)$$

où $\mathcal{M} : [0, 1] \times \{1, \dots, N_e\} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ désigne le modèle éléments finis, et $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matrice de covariance du bruit, supposée égale à $\Sigma = \gamma^2 \text{diag}(|y_1|^2, \dots, |y_n|^2)$, $\gamma > 0$ désignant un coefficient de variation (CoV)

Identification de fissures par inférence Bayésienne (ter)



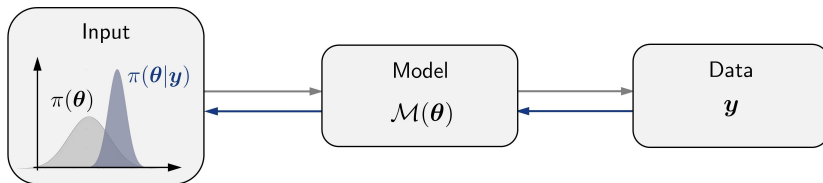
- Pour des données fixées $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, le théorème de Bayes permet de déterminer la loi *a posteriori* des paramètres de la fissure, *i.e.*, la loi conditionnelle de (Δ, E) sachant $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$:

$$\pi_{(\Delta, E)|\mathbf{Y}}(\delta, e|\mathbf{y}) \propto \underbrace{\pi_{(\Delta, E)}(\delta, e)}_{\text{loi a priori}} \overbrace{\pi_{\mathbf{Y}|(\Delta, E)}(\mathbf{y}|\delta, e)}^{\text{vraisemblance}}$$

Identification de fissures par inférence Bayésienne (ter)

- Pour des données fixées $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, le théorème de Bayes permet de déterminer la loi *a posteriori* des paramètres de la fissure, *i.e.*, la loi conditionnelle de (Δ, E) sachant $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$:

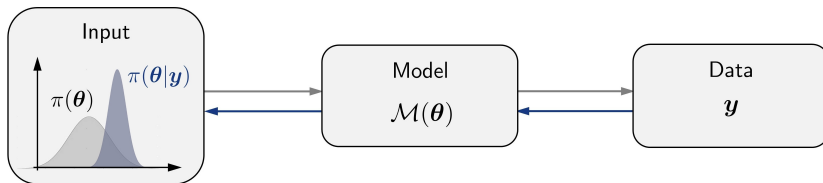
$$\pi_{(\Delta, E)|\mathbf{Y}}(\delta, e|\mathbf{y}) \propto \underbrace{\pi_{(\Delta, E)}(\delta, e)}_{\text{loi a priori}} \overbrace{\pi_{\mathbf{Y}|(\Delta, E)}(\mathbf{y}|\delta, e)}^{\text{vraisemblance}}$$



Identification de fissures par inférence Bayésienne (ter)

- Pour des données fixées $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, le théorème de Bayes permet de déterminer la loi *a posteriori* des paramètres de la fissure, *i.e.*, la loi conditionnelle de (Δ, E) sachant $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$:

$$\pi_{(\Delta, E)|\mathbf{Y}}(\delta, e|\mathbf{y}) \propto \underbrace{\pi_{(\Delta, E)}(\delta, e)}_{\text{loi a priori}} \overbrace{\pi_{\mathbf{Y}|(\Delta, E)}(\mathbf{y}|\delta, e)}^{\text{vraisemblance}}$$



- La *densité a posteriori* $\pi_{(\Delta, E)|\mathbf{Y}}(\delta, e|\mathbf{y})$ modélise le niveau de connaissance des paramètres de fissure (Δ, E) après avoir observé les données

Estimation de la loi *a posteriori*



Problème : la densité *a posteriori* $\pi_{(\Delta, E)|Y}(\delta, e|y)$ n'est pas connue analytiquement !

Estimation de la loi *a posteriori*



Problème : la densité *a posteriori* $\pi_{(\Delta, E)|Y}(\delta, e|y)$ n'est pas connue analytiquement !

- Seule une version non normalisée peut être évaluée ponctuellement (*i.e.*, en un (δ, e) donné)

Estimation de la loi *a posteriori*



Problème : la densité *a posteriori* $\pi_{(\Delta, E)|Y}(\delta, e|y)$ n'est pas connue analytiquement !

- Seule une version non normalisée peut être évaluée ponctuellement (*i.e.*, en un (δ, e) donné)

⇒ Estimation de la densité *a posteriori* via un nombre fini N d'échantillons $(\delta^{(1)}, e^{(1)}), \dots, (\delta^{(N)}, e^{(N)})$ générés via une méthode de simulation basée sur un algorithme de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC)

(Betz *et al.*, 2018)

Estimation de la loi *a posteriori*



Problème : la densité *a posteriori* $\pi_{(\Delta, E)|Y}(\delta, e|y)$ n'est pas connue analytiquement !

- ▶ Seule une version non normalisée peut être évaluée ponctuellement (*i.e.*, en un (δ, e) donné)
- ⇒ Estimation de la densité *a posteriori* via un nombre fini N d'échantillons $(\delta^{(1)}, e^{(1)}), \dots, (\delta^{(N)}, e^{(N)})$ générés via une méthode de simulation basée sur un algorithme de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC)
(Betz *et al.*, 2018)
- ⇒ Adaptation de la méthode au cas de variables aléatoires mixtes, *i.e.*, continues et discrètes

Estimation de la loi *a posteriori* (bis)



- L'échantillonnage de la loi *a posteriori* requiert un grand nombre d'échantillons ($N \sim \mathcal{O}(10^{5-6})$)
⇒ Approximation de la réponse du modèle $\mathcal{M}$ par un **méta-modèle**

Estimation de la loi *a posteriori* (bis)



- ▶ L'échantillonnage de la loi *a posteriori* requiert un grand nombre d'échantillons ($N \sim \mathcal{O}(10^{5-6})$)
⇒ Approximation de la réponse du modèle $\mathcal{M}$ par un **méta-modèle**
- ▶ Utilisation de **chaos polynomiaux**, construits de manière non intrusive par régression
(Blatman et Sudret, 2011; Lüthen *et al.*, 2021)

Estimation de la loi *a posteriori* (bis)

- ▶ L'échantillonnage de la loi *a posteriori* requiert un grand nombre d'échantillons ($N \sim \mathcal{O}(10^{5-6})$)
 $\Rightarrow$ Approximation de la réponse du modèle $\mathcal{M}$ par un **méta-modèle**
- ▶ Utilisation de **chaos polynomiaux**, construits de manière non intrusive par régression
 (Blatman et Sudret, 2011; Lüthen et al., 2021)
- ▶ Construction d'un chaos polynomial **univarié** $\hat{\mathcal{M}}_e : [0, \delta_{\max}] \rightarrow \mathbb{R}^n$ pour chaque élément $e \in \{1, \dots, N_e\}$:

$$\mathcal{M}(\Delta, e) \approx \hat{\mathcal{M}}_e(\Delta) = \sum_{j=0}^p \mathbf{c}_j \psi_j(\Delta)$$

où $p \geq 0$ désigne le degré maximal, $\{\mathbf{c}_j\}_{0 \leq j \leq p} \subset \mathbb{R}^n$ des coefficients à déterminer, et $(\psi_j)_{0 \leq j \leq p}$ des polynômes orthonormaux par rapport à la loi $\mathcal{U}([0, \delta_{\max}])$ (polynômes de Legendre)

Estimation de la loi *a posteriori* (bis)

- ▶ L'échantillonnage de la loi *a posteriori* requiert un grand nombre d'échantillons ($N \sim \mathcal{O}(10^{5-6})$)
 $\Rightarrow$ Approximation de la réponse du modèle $\mathcal{M}$ par un **méta-modèle**
- ▶ Utilisation de **chaos polynomiaux**, construits de manière non intrusive par régression
 (Blatman et Sudret, 2011; Lüthen et al., 2021)
- ▶ Construction d'un chaos polynomial **univarié** $\hat{\mathcal{M}}_e : [0, \delta_{\max}] \rightarrow \mathbb{R}^n$ pour chaque élément $e \in \{1, \dots, N_e\}$:

$$\mathcal{M}(\Delta, e) \approx \hat{\mathcal{M}}_e(\Delta) = \sum_{j=0}^p \mathbf{c}_j \psi_j(\Delta)$$

où $p \geq 0$ désigne le degré maximal, $\{\mathbf{c}_j\}_{0 \leq j \leq p} \subset \mathbb{R}^n$ des coefficients à déterminer, et $(\psi_j)_{0 \leq j \leq p}$ des polynômes orthonormaux par rapport à la loi $\mathcal{U}([0, \delta_{\max}])$ (polynômes de Legendre)

- ▶ Définition du méta-modèle "complet" en posant $\hat{\mathcal{M}}(\delta, e) = \hat{\mathcal{M}}_e(\delta)$

Introduction

Modélisation du comportement dynamique de rotors fissurés

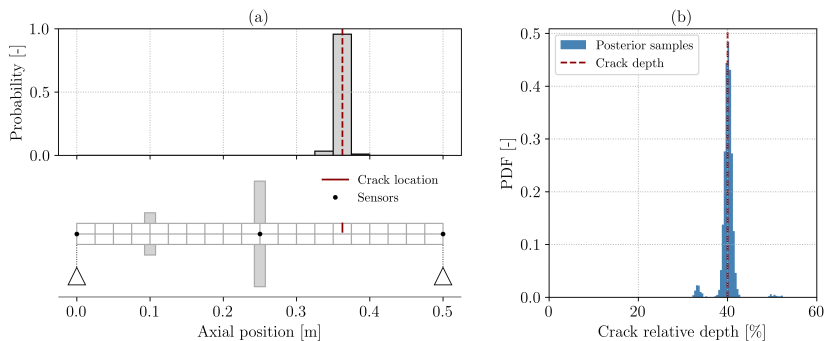
Méthode probabiliste d'identification de fissures

Applications

Conclusion et perspectives

Cas d'un rotor simple

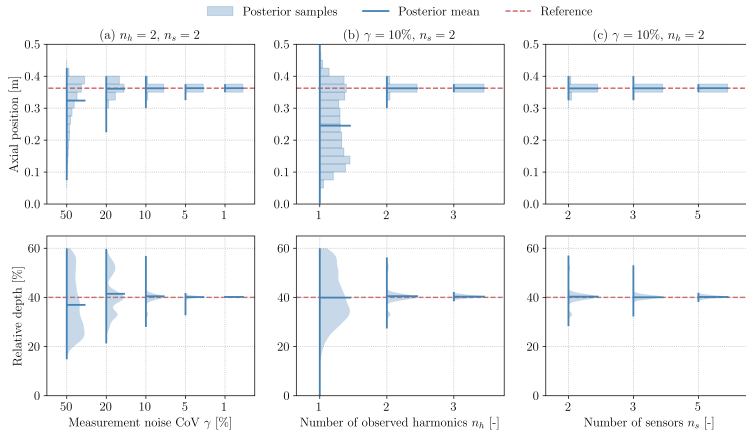
- Application de la méthode d'identification au cas d'un rotor simple (Sinou et Denimal, 2022)
- Identification menée à partir de données synthétiques, correspondant aux $n_h = 2$ premières composantes harmoniques des déplacements du rotor, au droit de $n_s = 3$ capteurs, aux $n_\omega = 2$ vitesses $\omega_1/2$ et ω_1 :



Lois de probabilité marginales a posteriori : (a) position de la fissure ; (b) profondeur relative - Résultats obtenus à partir d'un bruit de mesure de coefficient de variation (CoV) de $\gamma = 10\%$.

Cas d'un rotor simple - Étude paramétrique

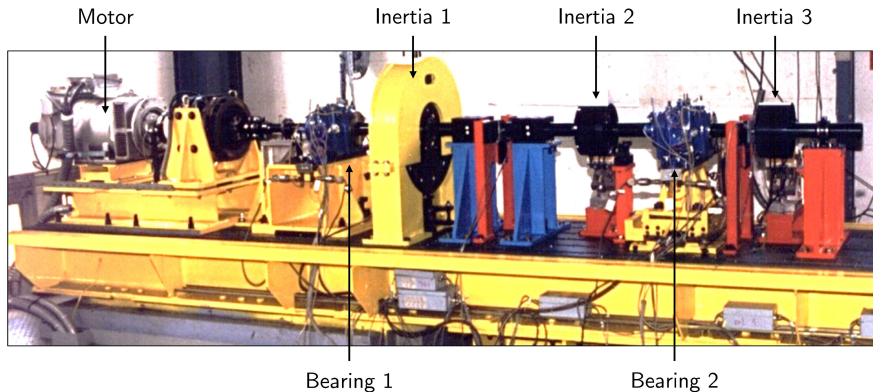
- Étude de l'impact du niveau de bruit de mesure, du nombre de capteurs, et des harmoniques utilisées :



Position et profondeur a posteriori en fonction : (a) du niveau de bruit ; (b) du nombre d'harmoniques utilisées ; (c) du nombre de capteurs

Cas du banc d'essais EUROPE

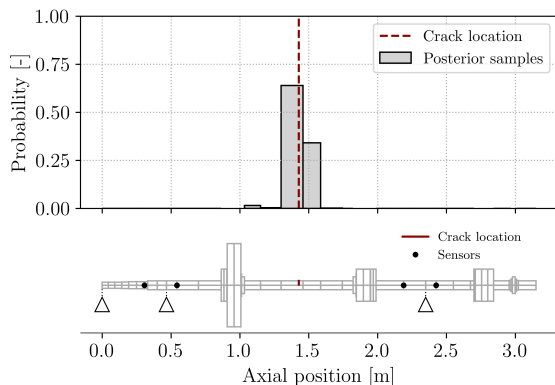
- Application au cas du banc EUROPE d'EDF R&D, ayant fait l'objet de campagnes d'essais dédiées à la compréhension du comportement de rotors fissurés (Pennacchi *et al.*, 2006; Stoisser et Audebert, 2008)



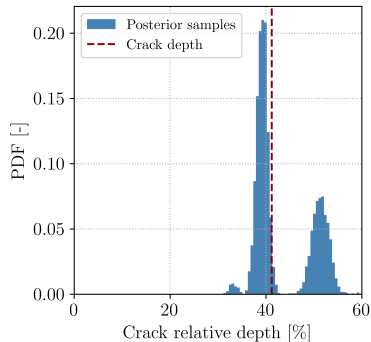
Photographie du banc EUROPE, dans sa configuration fissurée (© EDF R&D)

Cas du banc d'essais EUROPE (bis)

- Identification réalisée à partir de mesures effectuées en ralentissement lent, avec une fissure à fond elliptique d'une profondeur de 41% du diamètre du rotor :



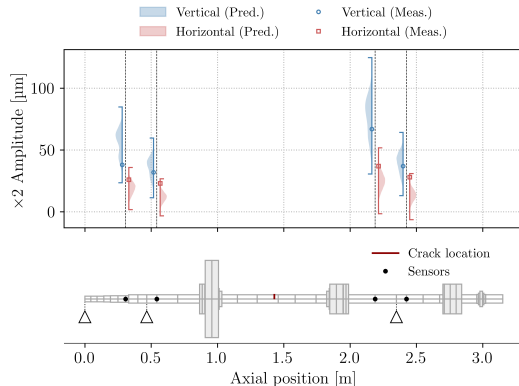
Loi de probabilité a posteriori de la position de la fissure



Densité de probabilité a posteriori de la profondeur de la fissure

Cas du banc d'essais EUROPE (bis)

- Identification réalisée à partir de mesures effectuées en ralentissement lent, avec une fissure à fond elliptique d'une profondeur de 41% du diamètre du rotor :



Prédictions a posteriori de la composante harmonique 2 des déplacements du rotor au droit des capteurs du banc EUROPE, pour une vitesse de rotation de $557.5 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$.

Introduction

Modélisation du comportement dynamique de rotors fissurés

Méthode probabiliste d'identification de fissures

Applications

Conclusion et perspectives

Conclusion et perspectives

- ▶ Développement d'une méthode d'identification de fissures dans des rotors, basée sur le cadre probabiliste de l'inférence Bayésienne
- ▶ Identification précise sous réserve de la disponibilité de mesures des composantes harmoniques d'ordre 2
⇒ résultat cohérent avec la littérature relative aux rotors fissurés, la signature vibratoire d'une fissure étant caractérisée par des résonances super-harmoniques

(Dimarogonas, 1996; Gasch, 1993)

- ▶ Extension possible de la méthode au cas de plusieurs fissures, et/ou à des géométries de sections fissurées plus générales

Merci pour votre attention !

- Andrieux, S. et Varé, C. (2002). A 3d cracked beam model with unilateral contact. application to rotors. *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 21(5):793–810.
- Bachschnid, N., Pennacchi, P., Tanzi, E. et Vania, A. (2000). Identification of transverse crack position and depth in rotor systems. *Meccanica*, 35(6):563–582.
- Betz, W., Papaioannou, I., Beck, J. L. et Straub, D. (2018). Bayesian inference with subset simulation : Strategies and improvements. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 331:72–93.
- Blatman, G. et Sudret, B. (2011). Adaptive sparse polynomial chaos expansion based on least angle regression. *Journal of Computational Physics*, 230(6):2345–2367.
- Cardona, A., Coune, T., Lerusse, A. et Geradin, M. (1994). A multiharmonic method for non-linear vibration analysis. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 37(9):1593–1608.
- Cavalini Jr, A., Sanches, L., Bachschnid, N. et Steffen Jr, V. (2016). Crack identification for rotating machines based on a nonlinear approach. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 79:72–85. Special Issue from ICEDyn 2015.
- Dimarogonas, A. D. (1996). Vibration of cracked structures : A state of the art review. *Engineering Fracture Mechanics*, 55(5):831–857.

- El Arem, S. et Maitournam, H. (2008). A cracked beam finite element for rotating shaft dynamics and stability analysis. *Journal of Mechanics of Materials and Structures*, 3(5):893–910.
- Gasch, R. (1993). A survey of the dynamic behaviour of a simple rotating shaft with a transverse crack. *Journal of Sound and Vibration*, 160(2):313–332.
- Lüthen, N., Marelli, S. et Sudret, B. (2021). Sparse Polynomial Chaos Expansions : Literature Survey and Benchmark. *SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification*, 9(2):593–649.
- Pennacchi, P., Bachschmid, N. et Vania, A. (2006). A model-based identification method of transverse cracks in rotating shafts suitable for industrial machines. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 20(8):2112–2147.
- Sekhar, A. (2004). Crack identification in a rotor system : a model-based approach. *Journal of Sound and Vibration*, 270(4):887–902.
- Sinou, J.-J. et Denimal, E. (2022). Reliable crack detection in a rotor system with uncertainties via advanced simulation models based on kriging and polynomial chaos expansion. *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 92:104451.
- Sinou, J.-J. et Faverjon, B. (2012). The vibration signature of chordal cracks in a rotor system including uncertainties. *Journal of Sound and Vibration*, 331(1):138–154.

Stoisser, C. et Audebert, S. (2008). A comprehensive theoretical, numerical and experimental approach for crack detection in power plant rotating machinery. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 22(4):818–844.

Électricité de France (1989–2026). `code_aster` - Analysis of structures and thermomechanics for studies and research. Open source on www.code-aster.org.